108年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

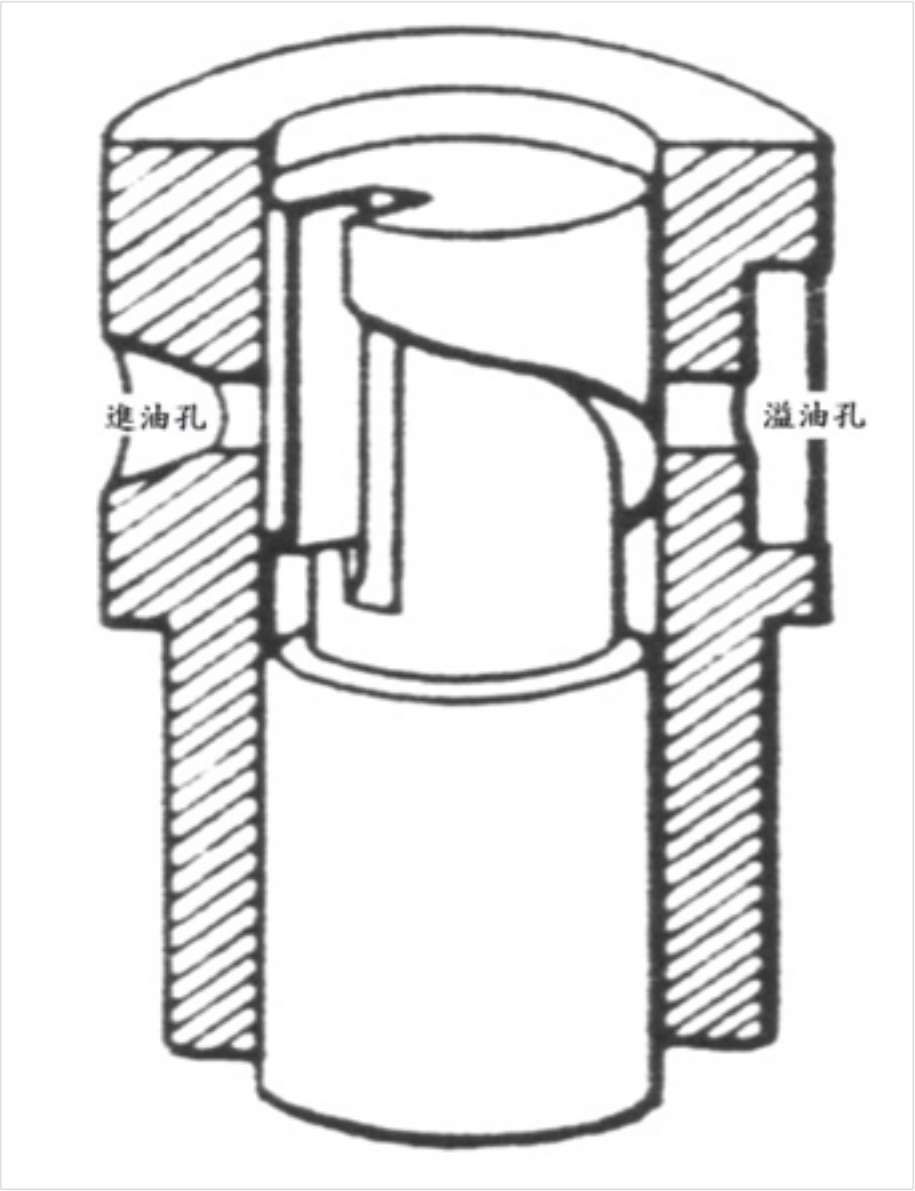
(B) 1. 一般柴油引擎的壓縮比在下列那一範圍內?
A. 30到35
B. 15到24
C. 8到12
D. 4到6

(C) 2. 大型柴油機之氣缸衝程容積為2.70立方公尺，餘隙容積為0.15立方公尺，請問其壓縮比為下列何者？
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

(D) 3. 通常中小型柴油機之活塞係以下列何者來冷卻？
A. 海水
B. 淡水
C. 空氣
D. 滑油

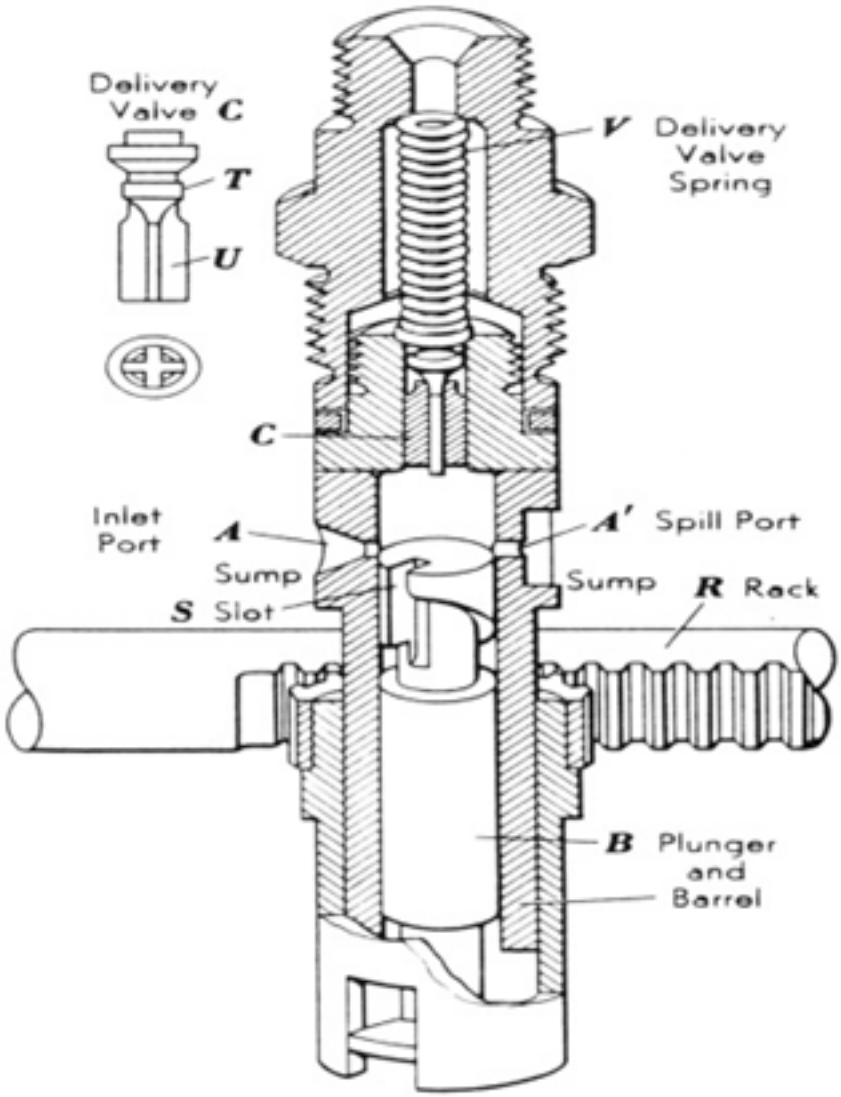
(D) 4. 對燃燒損失之敘述，下列何者不正確？
A. 理論循環中全部熱量是由高溫熱源吸入熱量，無燃燒過程
B. 實際循環中是由燃油燃燒得到，存在部分燃油在膨脹中仍繼續燃燒的後燃現象
C. 空氣不足或燃燒氣體混合不良而造成不完全的燃燒，使燃料的熱值未充分利用
D. 空氣不足促使燃燒膨脹線的位置上移，產生不完全燃燒損失

(B) 5. 參閱附圖，當柱塞順時針轉至螺旋溝槽的豎溝與進油孔相鄰時，高壓噴射泵處於甚麼狀態？



A. 最小噴油量
B. 最大噴油量
C. 正常噴油量
D. 無噴油量

(D) 6. 參閱附圖，高壓燃油泵的柱塞上下行程如何變化？



A. 隨齒條位置而改變
B. 隨出口閥彈簧壓力而改變
C. 隨螺旋溝槽形狀而改變
D. 固定不變

(D) 7. 排氣溫度能反映氣缸熱負荷情況，下列何者非排氣溫度過低的主要原因？
A. 噴油定時太早
B. 噴油器油孔堵塞
C. 高壓油泵漏洩
D. 滑油低壓

(C) 8. 活塞與缸套之間的間隙過大時，下列何者錯誤？
A. 易引起旁吹
B. 易使活塞缸套燒損
C. 易使排氣閥燒損
D. 易使活塞環折斷

(A) 9. 柴油機燃燒室之中的那一個組件其表面溫度最高？
A. 排氣閥
B. 活塞頭
C. 活塞環
D. 氣缸壁

(D) 10. 下列何者非避免氣缸套磨粒磨損採取的措施？

A. 應該保證進氣潔淨，重視空氣濾清器的檢查保養，特別是在灰塵較多的場所運作時，更應及時維護保養
B. 供給質高、潔淨的燃油，防止精密零組件的磨損
C. 注意修理、保養場所的潔淨，避免鐵屑和灰塵等雜質進入氣缸套內
D. 拆除增壓機濾網

(A) 11. 停俥時，若機器不需保持備俥狀態，應如何操作？
A. 接上轉俥機
B. 開啟主啟動空氣閥
C. 開啟空氣櫃停止閥
D. 立即關閉冷卻水泵

(A) 12. 正常工況之下，船舶柴油主機其氣缸套磨損最嚴重的部位為哪一部分？
A. 活塞第一環上死點
B. 筒型活塞在行程中間
C. 活塞第一環上死點和下死點
D. 十字頭式之活塞在行程中間

(B) 13. 下列何者為氣缸套過度磨耗的防止對策？
A. 降低缸套水的水溫
B. 儘量避免柴油機長期超負荷運轉
C. 增加氣缸套壁厚
D. 減小氣缸套的潤滑

(B) 14. 依廠家或公司規定要定期採取主機系統「樣油」送油公司或檢驗室檢驗，一般每隔多久做一次？
A. 一個月
B. 三個月
C. 八個月
D. 一年

(C) 15. 由「起動、停止、換向、速控及警報與安全裝置」等所組成的操縱機構統稱為何種系統？
A. 起動系統
B. 警報系統
C. 控制系統
D. 互鎖系統

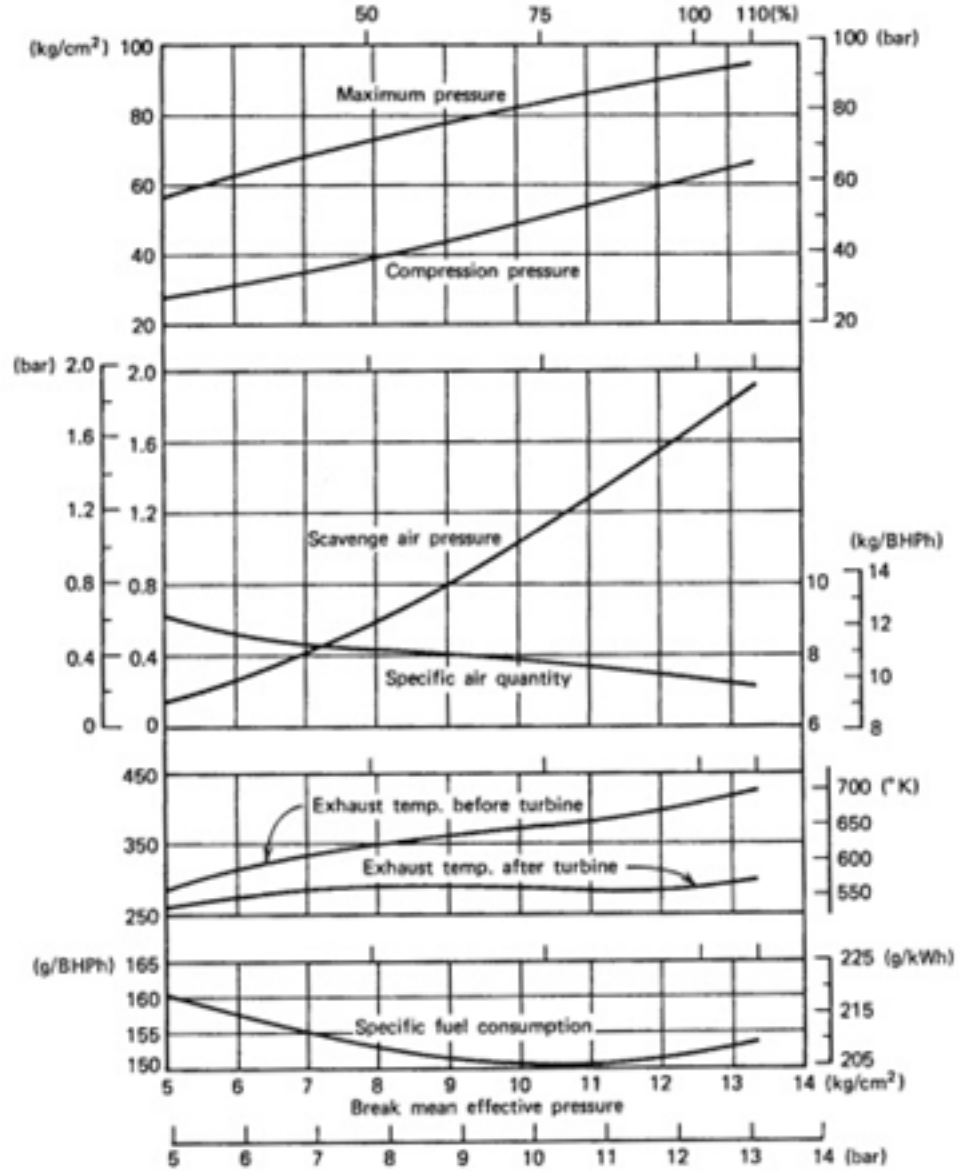
(B) 16. 燃油適當加熱，可達到下列何項結果以獲得良好的霧化？
A. 增加密度
B. 降低黏度
C. 調節濕度
D. 提高露點溫度

(D) 17. 柴油機淨重與額定功率的比值稱之為什麼？
A. 負荷指標
B. 強化指標
C. 尺寸指標
D. 重量指標

(C) 18. 在柴油機運轉中，固定調速器的轉速調節機構於某一位置，外負荷從零變到最大值的全部範圍內，柴油機的扭矩、功率或平均有效壓力與轉速的變化關係，稱之為何？
A. 負荷特性
B. 速度特性

C. 調速特性
D. 運轉特性

(D) 19. 參閱附圖，柴油機的壓縮壓力因負荷增加而發生何種變化？



A. 拋物線增加
B. 拋物線遞減
C. 近線性遞減
D. 近線性增加

(A) 20. 主機各缸排氣溫度差應保持多少溫度範圍誤差內？
A. 正負50℃
B. 正負60℃
C. 正負70℃
D. 正負80℃

(A) 21. 氣缸內燃油燃燒時會產生何種性質氣體？
A. 酸性
B. 鹼性
C. 中性
D. 弱鹼性

(B) 22. 主機掃氣壓力為1.37 bar，大氣壓力為1.0 bar，則絕對掃氣壓力為(bar)?

A. 0.37
B. 2.37
C. 3.37
D. 4.37

(A) 23. 下列有關二行程柴油機需要掃氣的原因敘述，何者不正確？
A. 有利於運轉
B. 可提高引擎出力
C. 無吸氣行程且進氣時間極短
D. 可提高壓縮比

(B) 24. 運轉中自「C」油切換「A」油時，先關掉加熱器使油溫降低，待「C」油溫度降至何種溫度才切換成「A」油？
A. 較C油沉澱油櫃高5℃時
B. 較C油日用油櫃高5℃時
C. 較C油沉澱油櫃高50℃時
D. 較C油日用油櫃高50℃時

(B) 25. 下列何者是柴油機真正使用的燃油熱值？
A. 高熱值
B. 低熱值
C. 全熱值
D. 散發熱值

(C) 26. 四衝程柴油機進氣閥和排氣閥的氣閥間隙，其大小有何不同？
A. 兩者一樣大
B. 進氣閥較大
C. 排氣閥較大
D. 隨機型而異

(D) 27. 下列關於活塞環的說法何項錯誤？
A. 活塞環的主要作用是密封和散熱
B. 環的各種接口型式中，重疊接口氣密性最好
C. 活塞環的硬度比氣缸套大
D. 活塞環全部換新後，應在高負荷磨合一段時間

(C) 28. 在吊缸中發現活塞環搭口很光亮，其原因為何？
A. 高溫燃氣漏洩
B. 活塞環縮陷
C. 搭口間隙過小
D. 環失去彈性

(B) 29. 柴油機噴油時間延後的示功圖形態有何特徵？
A. 壓縮壓力較低
B. 最高壓力下降
C. 排氣溫度下降
D. 引擎出力增加

(C) 30. 關於定壓渦輪增壓機的特點，下列何者錯誤？
A. 各缸排氣支管都接在定容量的總管上
B. 渦輪效率較高
C. 所利用的廢氣能量隨增壓壓力的提高而減小
D. 系統的布置較為簡單

(B) 31. 為確保低速柴油機滑油功能，其滑油的進口溫度應保持在何種範圍較佳？
A. 25℃～35℃
B. 40℃～50℃
C. 55℃～65℃
D. 60℃～75℃

(C) 32. 可由下列何處之偏磨面判斷活塞中心線偏移？
A. 活塞梢軸承
B. 曲軸軸承與軸頸
C. 活塞與氣缸套
D. 主軸軸承與軸頸

(C) 33. 四衝程柴油機進氣閥定時通常為下列何種情形？
A. 上死點前開，下死點前關
B. 上死點後開，下死點後關
C. 上死點前開，下死點後關
D. 上死點後開，下死點前關

(D) 34. 二行程柴油機，目前使用最多的單流掃氣方式，缸套與缸頭的構造為：
A. 缸頭上同時具備掃氣孔與排氣孔組成
B. 缸頭下具備掃氣孔，缸套上裝置排氣閥
C. 缸頭上裝置進氣閥與排氣閥
D. 缸套上裝置掃氣口與缸頭上裝置排氣閥

(D) 35. 轉俥機與柴油機的安全連鎖(Interlock)裝置，其功用為何？
A. 帶動傳動飛輪
B. 減少曲拐軸上的扭轉應力
C. 轉動螺槳
D. 當其嚙合時，起動空氣閥自動切斷

(A) 36. 有關噴霧特性中油滴均勻度表示之敘述，下列何者正確？
A. 油滴最大直徑與油滴平均直徑之差
B. 油滴最小直徑與油滴最大直徑之平均值
C. 油滴最大直徑與油滴最小直徑之差
D. 油滴最小直徑與油滴平均直徑之差

(B) 37. 下列何者是曲軸箱滑油閃點降低的原因？
A. 滑油中漏入海水或淡水
B. 漏入燃油
C. 漏入燃燒產物
D. 滑油產生泡沫

(A) 38. 柴油機氣閥傳動機構中留有氣閥間隙的主要目的為何？
A. 受熱留有膨脹餘地
B. 調整配氣定時作用
C. 防止氣閥與搖臂發生碰撞
D. 儲油潤滑作用

(A) 39. 氣缸套過度磨耗達臨界值時，則會引起下列現象，何者有誤？
A. 壓縮壓力提高
B. 容易使活塞環膠著或折斷
C. 耗油量增加

D. 易發生燃氣旁吹

(D) 40. 燃燒混合油氣的形成不能只由噴霧束形來滿足，及適當搭配下列何項條件構成？
A. 噴射之定時角度
B. 進氣溫度
C. 十六烷數或柴油指數
D. 燃燒室形狀或空氣流動